ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 12.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. C	***1 pont***
2. D	***1 pont***
3. C	***1 pont***
4. B	***1 pont***
5. A	***1 pont***
6. B	***1 pont***
7. B	***1 pont***
8. A	***1 pont***
9. D	***1 pont***
10. C	***1 pont***

2. Esettanulmány (15 pont)

a) Füst: levegőben (gázban) szétoszlatott szilárd anyag, ***1 pont***
a ködben pedig folyadék van szétoszlatott állapotban. ***1 pont***

b) SO_2: V-alakú molekula és poláris (dipólus) ***1 pont***
SO_3: síkháromszög-alakú és apoláris. ***1 pont***
(Megoldás lehet a S_8: gyűrűs (korona), apoláris és a H_2S: Valak, dipólus is.)

c) $c(Cl^-) = 30\ g/dm^3 : 35{,}5\ g/mol = 0{,}845\ mol/dm^3$ ***1 pont***
a szulfát-koncentráció egyhetede ennek: ***1 pont***
c(szulfát) = 0,12 mol/dm^3 (vagy: 0,12 mol/dm^3 · 96 g/mol = 11,6 g/dm^3) ***1 pont***

d) 200 millió tonna SO_2 keletkezik
$3{,}1 \cdot 10^8$ tonna az összes természeti folyamatban keletkezett kén. ***1 pont***
$M(SO_2) = 64$ g/mol, $M(S) = 32$ g/mol, így 200 millió tonna SO_2-ben
100 millió ($1 \cdot 10^8$) tonna kén van ***2 pont***
310 millió ($3{,}1 \cdot 10^8$) tonna : 100 millió ($1 \cdot 10^8$) tonna =
3,1-szer több kén szabadul fel. ***1 pont***

e) Pl. károsítja az emberek és állatok légzőszervét, rombolja az épületeket,
savas esőt okoz. ***2 pont***
(3 példa 2 pont, 2 példa 1 pont, de nem csak a szövegben
szereplő példák fogadhatók el. A savas esők hatása is részletezhető.)

f) $SO_2 + 2\ H_2S = 3\ S + 2\ H_2O$ ***2 pont***
vagy: $SO_2 + Ca(OH)_2 = CaSO_3 + H_2O$
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a rendezésért.)

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz egy pontot ér.

1)	**B**
2)	**B**
3)	**C**
4)	**A**
5)	**A**
6)	**D**
7)	**B**
8)	**B**

4. Alternatív feladat (13 pont)

A) Elemző feladat

a) Glikol: etán-1,2-diol *1 pont*
b) Etanol és dimetil-éter *1 pont*
c) Acetamid (az ikerionos szerkezet miatt a glicin is elfogadható) *1 pont*
d) $^{+}NH_3\text{-}CH_2\text{-}COO^{-}$ *1 pont*
e) Glicin, acetamid *1 pont*
f) Dimetil-éter *1 pont*
g) Etil-amin *1 pont*
h) Glicin *1 pont*
$NH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH + HCl = {}^{+}NH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + Cl^{-}$
(ikerionosan is megadható, vagy HCl helyett H^{+} ionnal) *1 pont*
i) $CH_3CHO + 2\ Ag^{+} + 2\ OH^{-} = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ *2 pont*
j) Etanol és acetaldehid *1 pont*
$CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ *1 pont*
(vagy: $CH_3CHO + H_2 = CH_3CH_2OH$)

B) Számítási feladat

a) A keverékben lévő vegyületek anyagmennyiségei:
$n(Zn) = 10{,}175\ g : 65{,}4\ g/mol = 0{,}1556\ mol$ *1 pont*
$n(ZnO) = 10{,}175 : 81{,}4\ g/mol = 0{,}125\ mol$ *1 pont*
$n(CCl_4) = 20{,}35\ g : 154\ g/mol = 0{,}1321\ mol$ *1 pont*
0,125 mol ZnO-ból ugyanannyi Zn-kel és CCl_4-dal reagál,
és 0,25 mol $ZnCl_2$ keletkezik *1 pont*
marad 0,1556 – 0,125 = 0,0306 mol Zn *1 pont*
és 0,1321 – 0,125 = 0,0071 mol CCl_4, *1 pont*
tehát a cink van feleslegben *1 pont*
a 2. egyenlet alapján 2 · 0,0071 = 0,0142 mol $ZnCl_2$ keletkezik *1 pont*
$\boldsymbol{m(ZnCl_2)} = (0{,}25 + 0{,}0142)\ g \cdot 136{,}4\ g/mol =$ **36,04 g** *2 pont*
b) Mivel a CCl_4 a reakciókban elfogyott,
nem kell foszgén keletkezésétől tartani. *1 pont*
c) Mivel 541 g $ZnCl_2$ 100 gramm vízben oldható,
ezért 36,04 g $ZnCl_2$ 6,66 gramm vízben feloldható. *1 pont*
Legalább 6,66 gramm nedvességet képes a $ZnCl_2$ megkötni. *1 pont*

5. Elemző feladat (13 pont)

a) Lúgkő (vagy marónátron). *1 pont*
b) Higroszkópos (vagy vízmegkötő) tulajdonságú. *1 pont*
c) Szén-dioxidot (CO_2) *1 pont*
$2\ NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ *2 pont*
$Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2O + CO_2$ *2 pont*
(mindkét egyenletnél 1 pont a képletekért, 1 pont a rendezésért)

d) Nem, mert mindkét oldat reagál. (Vagy: Nincs tapasztalható változás.) ***1 pont***
A megfelelő reagens: $NaHCO_3$ ***1 pont***
$CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ ***2 pont***
(1 pont, ha az ecetsavat választotta, mint reakciópartnert, 1 pont az egyenletért)

e) Elszappanosítás (a lúgos hidrolízis is elfogadható). ***1 pont***
Na-sztearát és glicerin. ***1 pont***

6. Táblázatos feladat (14 pont)

1. $CH_2=CH-CH=CH_2$ ***1 pont***
(vagy a konjugált rendszer feltüntetésével)
2. $CH_2=CH-Cl$ ***1 pont***
3. 9 ***1 pont***
4. 5 ***1 pont***
5. 2 ***1 pont***
6. 1 ***1 pont***
7. gáz
8. gáz (7. és 8. csak együtt!) ***1 pont***
9. Addíció vagy polimerizáció (bármelyik jó) ***1 pont***
10. Polimerizáció vagy addíció (bármelyik jó) ***1 pont***
11. $CH_2Br-CHBr-CH=CH_2$ ***1 pont***
$CH_2Br-CH=CH-CH_2Br$ ***1 pont***
12. $C_2H_2 + HCl = CH_2=CHCl$ ***1 pont***
13. Műgumit. ***1 pont***
14. PVC-t. ***1 pont***

7. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) Hidrogén: pl. cink és sósav reakciójával. ***1 pont***
Klór: kálium-permanganát és sósav reakciójával. ***1 pont***
b) Hidrogén felfogásakor szájával: ***lefelé*** ***1 pont***
Klór felfogásakor szájával: ***felfelé*** ***1 pont***
Indoklás: a klór nagyobb sűrűségű, a hidrogén kisebb sűrűségű a levegőnél.
(a „könnyebb”, „nehezebb” nem fogadható el) ***1 pont***
Számítás: a gázok sűrűsége azonos nyomáson és hőmérsékleten csak moláris tömegüktől függ, azzal egyenesen arányos (vagy ennek alkalmazása). ***1 pont***
A levegő moláris tömege 29 g/mol, ***1 pont***
a klóré ennél nagyobb, a hidrogéné ennél kisebb. ***1 pont***
(Konkrét relatív sűrűségek kiszámítása is elfogadható. A 3 pont akkor is megadható, ha konkrétan (pl. 25 °C, 101,3 kPa-ra) kiszámítja a sűrűségeket. Ha csak kiolvassa a periódusos rendszerből, akkor ahhoz a megfelelő körülményeket meg kell adnia, és ki kell számítania a levegő sűrűségét az adott körülményekre.)
c) pH = 2 → $[H^+] = 0{,}01$ mol/dm^3 ***1 pont***
n(HCl) = 14,6 g : 36,5 g/mol = 0,4 mol ***1 pont***
V**(sósav)** = 0,4 mol : 0,01 mol/dm^3 = **40,0 dm^3** ***1 pont***

d) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
0,4 mol HCl 0,2 mol H_2 és 0,2 mol Cl_2 reakciójával keletkezett ***1 pont***
n(kiindulási gázelegy) = 12,25 dm^3 : 24,5 dm^3/mol = 0,5 mol ***1 pont***
a színtelen gázelegy miatt a H_2 volt fölöslegben
klórtartalom: (0,2 : 0,5) · 100 = **40,0 térfogat%,**
hidrogéntartalom: 60,0 térfogat% ***1 pont***

8. Számítási feladat (12 pont)

a) $CaCO_3 + 2\ HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
$Ca + 2\ HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + H_2$ ***1 pont***
b) $n(CaCO_3)$ = 5,00 g : 100 g/mol = 0,05 mol
$m(CO_2)$ = 0,05 · 44 g/mol = 2,2 g ***1 pont***
András főzőpoharának tömege (5 – 2,2 =) 2,8 grammal nőtt ***1 pont***
$n(Ca)$ = 3,00 g : 40 g/mol = 0,075 mol
$n(H_2)$ = 0,075 mol · 2 g/mol = 0,15 g ***1 pont***
Béla főzőpoharának tömege (3 – 0,15 =) 2,85 grammal nőtt, ***1 pont***
tehát **Béla jól oldotta meg a feladatot**. ***1 pont***
c) $m(Ca(NO_3)_2)$ = 0,05 mol · 164 g/mol = 8,2 g ***1 pont***
$m(HNO_3$-oldat) = $c \cdot V$ = 106,5 g ***1 pont***
a reakció végén: m(oldat) = 106,5 + 2,8 = 109,3 g ***1 pont***
Az oldat kalcium-nitrát-tartalma:
8,2 g : 109,3 g = 0,075 ***1 pont***
Tehát az oldat 7,50 tömeg% ***1 pont***